

新冠肺炎疫情对兵团第三产业的影响分析

——基于 prophet 模型

参赛单位：新疆生产建设兵团统计局

参赛人员：白福生

陈铮

胡培

摘 要

2020 年春节前后,新冠肺炎疫情席卷全国各地,其传播性之强远超预期,对经济社会的影响之大也远超 2003 年“非典”。新冠肺炎疫情的爆发导致外出、就业、学生返校等都无法正常进行,即使到目前为止社会经济运转仍没有完全恢复,已经严重地影响了居民正常生活和经济合理运行。

测度疫情对经济的影响,不仅是一个学术问题,更是一个经济问题。一是可以了解疫情对经济影响的深度和广度,以便政府采取相应的对策措施。二是可以为今后应对突发公共卫生事件提供经验参考。为了测算疫情对经济的影响程度,本建模小组使用 prophet 模型对 2016-2019 年本地区第三产业各月营收数据进行时间序列分析,然后通过 2020 年 1-7 月的模型拟合值与经济实际运行值进行比较,测度出疫情对本地区第三产业营收的影响程度。

根据对疫情影响程度的分析,以及实际调查结果,本文又给出了针对性强和具有可操作性的对策建议。

关键词: 第三产业、新冠疫情、影响分析

目 录

摘 要.....	I
目 录.....	II
图目录.....	III
表目录.....	IV
一、引言.....	1
(一) 研究的背景和意义.....	1
(二) 研究的主要内容和方法.....	1
二、疫情前兵团第三产业发展情况.....	2
(一) 第三产业稳步发展, 各项指标增长较快.....	2
(二) 批发零售业主体数量持续增加, 销售额稳步增长.....	3
(三) 住宿餐饮业数量规模不断加大, 营业额持续增长.....	3
(四) 服务业市场主体快速形成, 总体规模持续扩大.....	4
三、模型的构建和应用.....	5
(一) 模型选择及介绍.....	5
(二) 模型建立与检验.....	9
四、模型拟合结果分析.....	13
(一) 疫情对兵团第三产业影响很大.....	13
(二) 疫情对兵团第三产业各构成项影响程度不一.....	13
五、在疫情常态化下, 推动兵团服务业发展的几点建议.....	15
(一) 加强政策扶持, 注重精准性和灵活性.....	15
(二) 扩大消费内需, 积极推动消费能力回升.....	15
(三) 培养消费新模式, 积极打造消费新增长点.....	15
(四) 改善政府服务, 积极优化消费市场环境.....	16
参考文献.....	17

图目录

图 1	2016-2019 年兵团第三产业各月主要经济指标趋势图	2
图 2	2016-2019 年兵团批发零售业各月商品销售额趋势图	3
图 3	2016-2019 年兵团住宿餐饮业各月营业额趋势图	4
图 4	2016-2019 年兵团规上服务业各月营业收入趋势图	4

表目录

表 1	模型预测结果.....	11
表 2	模型预测结果数据还原.....	12
表 3	2020 年兵团第三产业营收模型拟合和真实情况对比.....	13
表 4	2020 年批发零售、住宿餐饮和服务业模型拟合和真实情况对比.....	14

新冠肺炎疫情对兵团第三产业的影响分析

——基于 Prophet 模型

一、引言

（一）研究的背景和意义

2020 年春节前后，新冠肺炎疫情席卷全国各地，其传播性之强远超预期，对经济社会的影响之大也远超 2003 年“非典”。新冠肺炎疫情的爆发导致外出、就业、学生返校等都无法正常进行，即使到目前为止社会经济运转仍没有完全恢复，已经严重地影响了居民正常生活和经济合理运行。

新冠肺炎疫情对经济运行产生了巨大的影响，如何测度疫情的影响是社会很关注的一个问题。测度疫情对经济的影响，不仅是一个学术问题，更是一个经济问题。一是可以了解疫情对经济影响的深度和广度，以便政府采取相应的对策措施。二是可以为今后应对突发公共卫生事件提供经验参考。

（二）研究的主要内容和方法

新疆生产建设兵团在本次疫情中也受到很大影响，本文选择兵团第三产业¹运行情况作为研究标的，通过建立经济模型针对疫情对兵团第三产业的影响进行分析研究，以掌握本次疫情对兵团三产的影响程度。

本文主要使用 Prophet 模型对兵团 2016-2019 年逐月第三产业主要经济指标²数据进行分析处理，并拟合出 2020 年 1-7 月的三产发展情况，通过将拟合出的 2020 年 1-7 月数据与受新冠肺炎疫情影响下三产实际发展情况对比，可以测算出

¹基于数据的可得性考虑，本文研究的第三产业仅涵盖了批发零售业，住宿餐饮业，以及国家统计局发布的国民经济行业分类中属于服务业的十个门类行业；服务业的十个门类行业分别为交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务业、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业；本文所用数据均为四上企业数据。

²本文中所提到的第三产业主要经济指标是由批发零售业的商品销售额、住宿餐饮业的营业额以及服务业的营业收入三部分构成。

疫情对兵团三产发展的影响程度。此外，课题小组还通过实地调研，了解疫情对兵团第三产业的实际影响。综合而言，本文将会从实证和规范两个角度来对兵团三产受影响的程度进行测度，以求能够找到对疫情测度的有效方法，同时对于应对疫情，课题小组还给出具有可操作性和针对性的对策建议。

二、疫情前兵团第三产业发展情况

随着兵团近年来经济社会快速发展，城镇化建设逐步深入，市场主体数量持续增加，居民收入不断提高，兵团第三产业迅猛发展，势头持续向好，规模稳步增长，发展潜力不断释放。

（一）第三产业稳步发展，各项指标增长较快

近年来，兵团第三产业企业规模逐渐扩大，竞争力有所增强，各行业呈现出健康发展的态势，营收也逐渐稳步增长。2016-2019 年兵团三产主要经济指标增长了 26.1%，其中限上批发零售业的商品销售额增长了 26.5%，限上住宿餐饮业的营业额增长了 20.1%，规上服务业的营业收入增长了近一倍。但需要看到的是，由于兵团企业规模偏小、新产业新业态发展不足、抗风险能力不强等问题的存在，2019 年面对错综复杂的外部环境和经济下行压力持续加大的严峻形势，第三产业主要经济指标较 2018 年出现小幅回落。

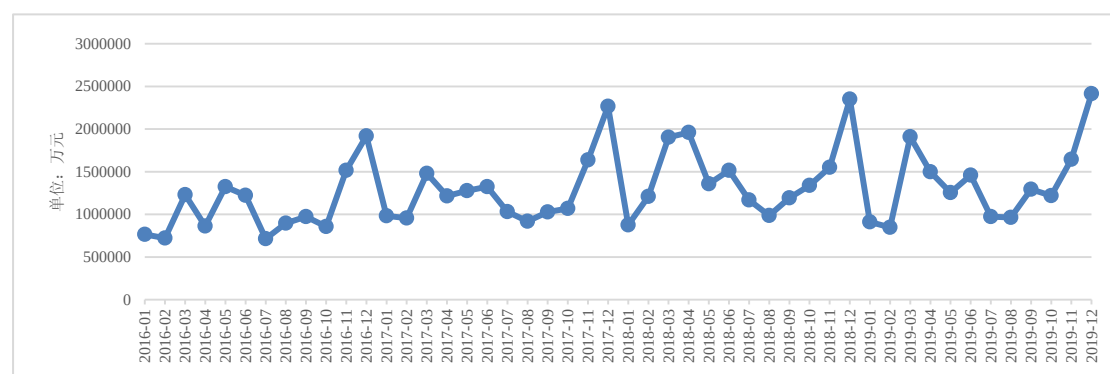


图 1 2016-2019 年兵团第三产业各月主要经济指标趋势图³

³ 由于商业及服务业全部调查对象每年 1 月企业免报，本图中 1 月商业数据实际为 1-2 月合计数据减去 2 月当月数据，服务业数据按照春节所在月份占 1-2 月合计数据的 60%评估，以下各图表皆同。

（二）批发零售业主体数量持续增加，销售额稳步增长

2016-2019 年,随着兵团城镇化建设逐步深入,各项基础设施建设快速发展,商贸流通市场建设力度不断加大,城乡居民收入持续增长,促使消费品市场健康发展,兵团批发零售业法人企业数量增长了 43.1%,商品销售额增长了 24.2%。与此同时,随着国家大众创业、万众创新战略有序推进,“互联网+”的零售模式也在深入实施。2019 年,直播电商、果品电商等新业态快速壮大,实物网上零售额实现快速增长。

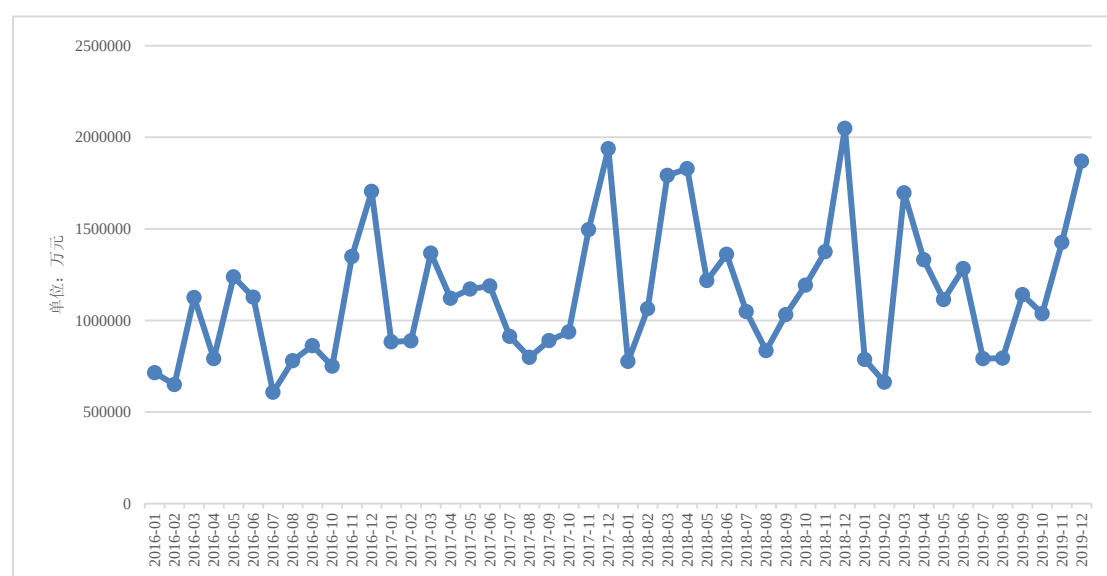


图 2 2016-2019 年兵团批发零售业各月商品销售额趋势图

（三）住宿餐饮业数量规模不断加大，营业额持续增长

随着兵团经济的不断发展,住宿餐饮业单位数量不断增加,营业额不断增长,吸纳了兵团大量的劳动力,提供了大量的就业岗位,同时也成为带动消费需求增长的重要力量。2016 年,兵团住宿餐饮业法人企业数 113 家,营业额 14.14 亿元。到 2019 年,住宿餐饮业法人企业数增长了 3.4 倍,营业额增长了 52.3%。总体来看,兵团餐饮业强于住宿业,餐饮业总体盈利状况也好于住宿业。但值得注意的是,兵团住宿餐饮业行业集中度低,连锁化经营程度低,缺少行业龙头企业拳头产品,整体的营业额体量不大。

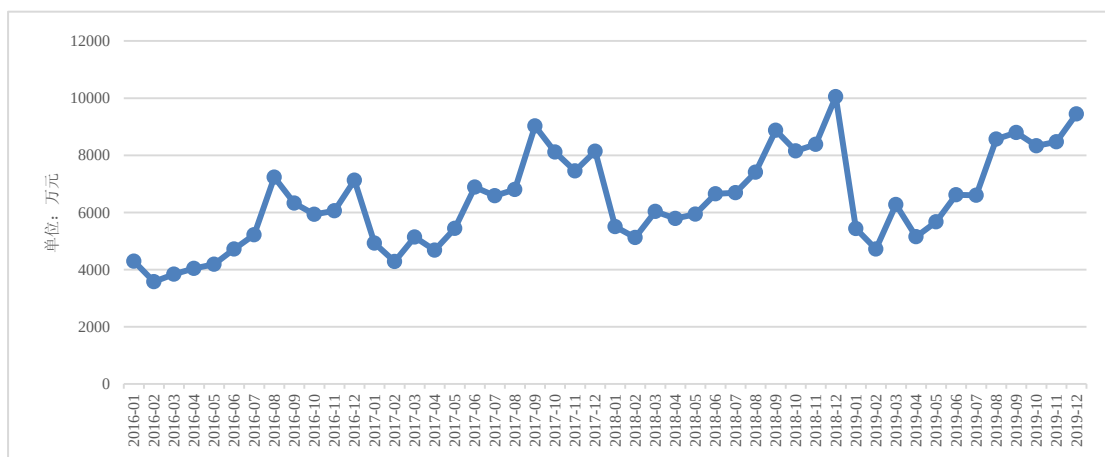


图 3 2016-2019 年兵团住宿餐饮业各月营业额趋势图

（四）服务业市场主体快速形成，总体规模持续扩大

近年来，兵团加快企业经济结构调整，积极培育扶持服务业市场主体，不断适应经济发展要求，服务业企业总体发展向好，大部分行业发展态势良好，固定资产投资持续加大，盈收能力和水平显著提高。2019 年，兵团规上服务业实现营业收入 273.19 亿元，较 2016 年增长了 2 倍，实现营业利润 68.78 亿元，较 2016 年增长了 5.4 倍。支柱行业发展步伐加快，2019 年，租赁和商务服务业营业收入达到 88.60 亿元，较 2016 年增长 70%，营收占兵团规模以上服务业的 32.4%，成为兵团服务业的重要支柱行业，其中商务服务业较 2016 年增长了 84.3%，软件和信息技术服务业较 2016 年实现井喷式发展，增长了 60 多倍，这些行业相比传统服务业经济效益较高，发展态势较好，为促进兵团服务业持续健康发展发挥了重要作用。

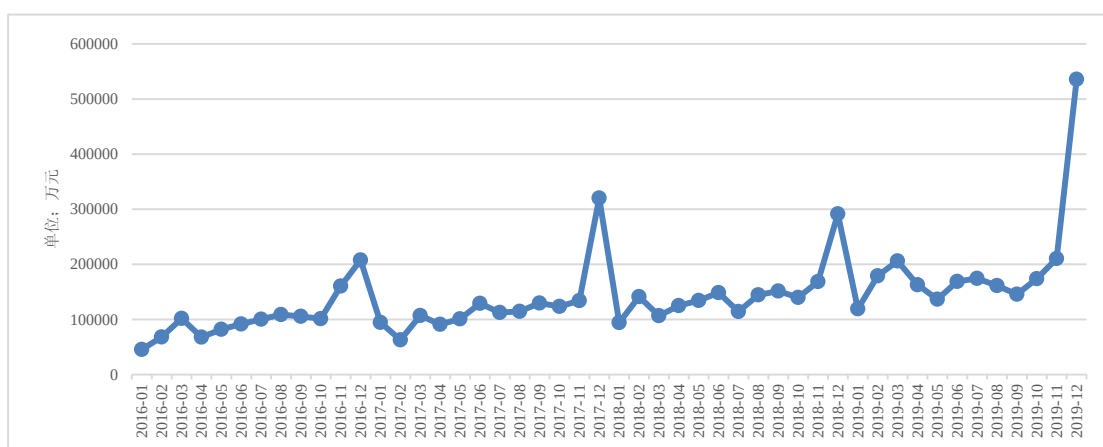


图 4 2016-2019 年兵团规上服务业各月营业收入趋势图

三、模型的构建和应用

（一）模型选择及介绍

1. 研究标的的数据特征及模型选择

经济数据中大多数指标是以时间序列的形式存在。根据时间序列数据的不同，时间序列中的周期可以是年份、季度、月份或其他任何周期形式。通过上文描述分析，了解到本次建模选择的研究标的——兵团第三产业及构成项的各月营业收入数据，既具有趋势性，又具有季节周期性，各月数据整体呈现一定规律性且重心稳步上移的特征。针对这一特征，本文将基于 Prophet 时间序列预测算法对研究标的的数据进行预测分析。

2. Prophet 时间序列模型简介

Prophet 算法是 Facebook 在 2017 年开源的一个时间序列预测的算法，最初的目的是为了创建高质量的商业预测而研发，是一种全新的基于时间序列的预测算法。该算法不仅可以处理时间序列存在一些异常值的情况，也可以处理部分缺失值的情形，还能够几乎全自动地预测时间序列未来的走势。prophet 算法是基于时间序列分解和机器学习的拟合来做的，其中在拟合模型的时候使用了 pyStan 这个开源工具，因此能够在较快的时间内得到需要预测的结果。

（1）Prophet 预测算法的实现

在时间序列分析领域，一种常见的分析方法叫做时间序列的分解 (Decomposition of Time Series)，我们可以将时间序列 y_t 分成四个主要部分，分别是季节项模型 S_t ，趋势项模型 T_t ，节假日模型 H_t ，剩余项模型 R_t 。也就是说对所有的 $t \geq 0$ ，都有

$$y_t = S_t + T_t + H_t + R_t$$

除了加法的形式，还有乘法的形式，也就是：

$$y_t = S_t \times T_t \times H_t \times R_t$$

以上式子等价于

$$\ln y_t = \ln S_t + \ln T_t + \ln H_t + \ln R_t$$

因此，在预测模型的时候，有时会先取对数，然后再进行时间序列的分解，就能得到乘法的形式。本文所使用的 Prophet 算法中，就基于此方法进行了必要的改进和优化。

因此，在 Prophet 算法里面，我们同时考虑了以上四项，也就是：

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$$

其中： $y(t)$ 表示时间序列在 t 时刻的观测值； $g(t)$ 为趋势项，它表示时间序列在非周期上面的变化趋势； $s(t)$ 为季节项，或者称为周期项，一般来说是以月或者年为单位； $h(t)$ 为节假日项，表示在当天是否存在节假日； ε_t 为误差项，或者称为剩余项，表示突发事件的影响，通常建模为高斯噪声。

Prophet 算法就是通过拟合这几项，然后将它们累加起来得到时间序列的预测值。

(2) 趋势项模型 $g(t)$

在 Prophet 算法里面，趋势项包含两个重要函数，一个是基于逻辑回归函数 (logistic function) 的，另一个是基于分段线性函数 (piecewise linear function) 的。

逻辑回归最基本的形式为：

$$g(t) = \frac{C}{1 + e^{-k(t-m)}}$$

其中 C 表示曲线的最大渐近值， k 表示曲线的增长率， m 表示偏移量。

在现实环境中， C 、 k 、 m 不可能全部是常数，有很大的可能是随着时间的变化而改变的，因此在 Prophet 算法中，我们将这三个参数全部换成了随着时间而变化的函数，也就是 $C = C(t)$ 、 $k = k(t)$ 、 $m = m(t)$ 。

在逻辑回归函数中， $C = C(t)$ 这个参数是需要提前设置的，在使用 Prophet 的 `growth = 'logistic'` 的时候，需要提前设置好 $C = C(t)$ 的取值。

另外，在现实的时间序列中，曲线的走势不可能保持一直不变，在某些特定的时候或者有着某种潜在的周期曲线会发生变化，这时就要去研究变点检测，也就是所谓 `change point detection`。

在 Prophet 里面，是需要设置变点的位置的，而每一段的趋势和走势也是会根据变点的情况而改变的。在程序里面有两种方法，一种是通过人工指定的方式指定变点的位置，而另外一种是通过算法来自动选择。

我们假设已经放置了 S 个变点，并且变点的位置是在时间戳 $S_j, 1 \leq j \leq S$ 上，我们需要给出在这些时间戳增长率的变化。再假设有这样一个向量 $\delta \in R^S$ ，其中 δ_j 表示在时间戳 S_j 上的增长率的变化量。如果一开始的增长率我们使用 k 来表示的话，那么在时间戳 t 上的增长率就是 $k + \sum_{j:t>S_j} \delta_j$ ，这是构造一个指示函数 $a(t) \in \{0,1\}^S$ ：

$$a_j(t) = \begin{cases} 1, & t \geq S_j \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

那么在时间戳 t 上面的增长率就是 $k + a^T \delta$ ，这时变化量 $k = k(t)$ 就确定了。此时，还要求我们确定另外一个偏移量参数 $m = m(t)$ 。在这里需要把线段的边界处理好，通过数学计算可以得到：

$$\gamma_j = (S_j - m - \sum_{l < j} \gamma_l) \left(1 - \frac{k + \sum_{l < j} \delta_l}{k + \sum_{l \leq j} \delta_l}\right)$$

因此，分段的逻辑回归增长模型为

$$g(t) = \frac{C(t)}{1 + \exp(-(k + a(t)^T \delta) \cdot (t - (m + a(t)^T \gamma)))}$$

其中，

$$a(t) = \{a_1(t), a_2(t), \dots, a_S(t)\}^T, \delta = \{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_S\}^T, \gamma = \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_S\}^T。$$

线性函数的标准形式为 $Y = kx + b$ ，分段线性函数指的是函数在每一个子区间上都是线性函数，但函数在整段区间上并不完全是线性的，分段线性函数的图像就是一个折线的形状。因此，基于分段线性函数的模型形如：

$$g(t) = (k + a(t)^T \delta) \cdot t + (m + a(t)^T \gamma)$$

其中 k 表示增长率 (growth rate)， δ 表示增长率的变化量， m 表示偏移量。需要注意的是，分段线性函数中的 γ 与之前逻辑回归函数中的 γ 设置是不一样的，在分段线性函数中， $\gamma = \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_S\}^T$ ，其中 $\gamma_j = -S_j \delta_j$

(3) 季节项模型 $s(t)$

由于时间序列通常会随着天、周、月、季度、年等季节性的变化而呈现周期性的变化，因此几乎所有的时间序列预测模型都要考虑这个因素。区间内的周期性函数在数学分析中是可以通过正弦及余弦函数来表示的，如果 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，那么它的傅里叶级数就是

$$a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

在 Prophet 算法中，我们采用傅里叶级数来模拟时间序列的周期性，若时间序列的周期为 P ，那么采用傅里叶级数建立的周期模型就应该为

$$s(t) = \sum_{n=1}^N \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{P}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{P}\right) \right]$$

对 N 的调节起到了低通滤波（low-pass filter）的作用，对于不同的 N ，可以形成列向量

$$\beta = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_N, b_N)^T$$

$P = 365.25$ 表示以年为周期， $P = 7$ 表示以周为周期，以此类推。而对于以年为周期时间序列，通常取 $N = 10$ 效果比较好。此时

$$X(t) = \left(\cos\left(\frac{2\pi(1)t}{365.25}\right), \sin\left(\frac{2\pi(1)t}{365.25}\right), \dots, \cos\left(\frac{2\pi(10)t}{365.25}\right), \sin\left(\frac{2\pi(10)t}{365.25}\right) \right)$$

那么时间序列的季节项就为

$$s(t) = X(t)\beta$$

其中我们令 $\beta \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ 对 β 进行初始化，当 σ 的值越大时，说明季节的效应就越明显，反之说明季节的效应越不明显。

(4) 节假日模型 $h(t)$

现实生活中，会有很多节假日，并且不同的国家会有着不同的假期。Prophet 模型中针对不同的国家，内置了相应的特殊节假日，当然用户还可以根据实际情况及自身需求量身定制节假日。

节假日的长度差异对时间序列产生不同的影响，例如春节、国庆节都是七天的假期，而劳动节、端午节等假期则相对较短。因此，我们可以将不同的节假日看成相互独立的模型，并且为它们设置不同的前后窗口值，用来表示该节假日对

前后一段时间时间序列的影响。将此情况数学化，对于第*i*个节假日来说， D_i 表示该节假日前后的一段时间。为了反映节假日效应，我们需要构造一个相应的指示函数，同时需要一个参数 κ_i 来表示节假日的影响范围。假设我们有*L*个节假日，那么

$$h(t) = Z(t)\kappa = \sum_{i=1}^L \kappa_i \cdot 1_{t \in D_i}$$

其中， $Z(t) = (1_{\{t \in D_1\}}, \dots, 1_{\{t \in D_L\}})$ ， $\kappa = (\kappa_1, \dots, \kappa_L)^T$

其中 $\kappa \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ ，当 σ 的值越大时，说明该节假日的影响效应就越明显，反之说明该节假日的效应越不明显。

（二）模型建立与检验

本文以兵团 2016 年 1 月至 2018 年 12 月第三产业及构成项数据为训练集，2019 年 1 月至 2019 年 12 月数据为测试集，通过 Prophet 模型，预测 2020 年 1 月至 7 月对应数据，并通过 MSE 检测预测精确性。最终，将预测结果与真实数据进行对比，分析疫情对于兵团第三产业的影响。

1. 数据预处理

建立 Prophet 模型首先要对数据进行预处理并进行平稳性检验。由于商业及服务业统计报表制度所有调查对象都是一月免报，因此数据集中并没有各个年度 1 月份的数据，我们请统计专业人员进行了补全缺失数据处理。由于各个月份数据波动较大，极端情况下两个不同月份的数据相差近 2 个数量级，为了消除量级差异并保证实验数据的平稳性，我们对数据通过对数化进行标准化处理。

为了验证数据标准处理后是否具有平稳性，建模小组采用 ADF 检验验证其平稳性。当时间序列的滞后算子多项式方程存在单位根时，我们认为该时间序列是非平稳的；反之，当该方程不存在单位根时，我们认为该时间序列是平稳的。在 Python 中，有两个常用的工具包提供了 ADF 检验，因此我们采用 ADF 检验来验证用于实验的时间序列数据的平稳性。

本实验中四组数据检验统计量分别为 11.07、-34.06、35.74、11.34，其绝对值均远大于 1% 的临界值 2.62，即 p 值远小于 0.01，因此我们拒绝原假设，认为该时间序列是平稳的。

2. 建立模型

根据图 1-图 4，发现四组数据都呈现出一定的规律性。首先，它们均是以一年为周期，由于测试集至少需要一个周期，即需要至少一年的数据对拟合效果作一个较为准确的评估。因此，基于四年的数据，选取 2016-2018 年数据作为训练集，将 2019 年数据作为测试集。其次，第三产业，及批发零售业和住宿餐饮业数据整体上在同一周期内呈现出先升后降的趋势，处于波动状态，因此选择 Prophet 模型的加法模式；而服务业数据整体呈现出稳步上升的趋势，且幅度较大，因此选择 Prophet 模型的乘法模式。

考虑到 Jupyter Lab 良好的用户体检以及操作的便捷性，因此我们选择通过 JupyterLab 对模型进行拟合。

表 1 模型预测结果

行业	时间	预测值	下限	上限
批发零售业	2020 年 1 月	13.567887	13.479519	13.663286
	2020 年 2 月	13.473045	13.378224	13.573713
	2020 年 3 月	14.107850	14.014412	14.198541
	2020 年 4 月	13.839834	13.740508	13.935114
	2020 年 5 月	14.175943	14.081046	14.266770
	2020 年 6 月	14.104539	14.006697	14.200497
	2020 年 7 月	13.640314	13.536573	13.733665
住宿餐饮业	2020 年 1 月	8.620349	8.561566	8.685530
	2020 年 2 月	8.460680	8.396047	8.523158
	2020 年 3 月	8.615484	8.547362	8.674020
	2020 年 4 月	8.623778	8.561972	8.688616
	2020 年 5 月	8.671437	8.606254	8.730794
	2020 年 6 月	8.814361	8.747287	8.874108
	2020 年 7 月	8.857795	8.790466	8.926374
服务业	2020 年 1 月	11.637121	11.482197	11.783890
	2020 年 2 月	12.185954	12.049145	12.341372
	2020 年 3 月	12.322354	12.163972	12.473131
	2020 年 4 月	11.987275	11.838024	12.141011
	2020 年 5 月	12.171568	12.020747	12.311907
	2020 年 6 月	12.272631	12.113827	12.426171
	2020 年 7 月	12.190253	12.032522	12.338142
第三产业	2020 年 1 月	13.745857	13.663949	13.821913
	2020 年 2 月	13.718265	13.635808	13.796447
	2020 年 3 月	14.295910	14.219857	14.380618
	2020 年 4 月	14.021378	13.940765	14.105607
	2020 年 5 月	14.342889	14.266581	14.424522
	2020 年 6 月	14.282977	14.193605	14.371888
	2020 年 7 月	13.859542	13.770547	13.948285

3. 拟合准确度检测

均方误差 (MSE) 是指参数估计值与参数真值之差平方的期望值。MSE 可以很好的评估出数据的变化程度, MSE 的值越小, 说明预测模型描述实验数据具有更好的精确度。因此在本文中, 我们选取均方误差来检验模型的拟合效果, 其定义为

$$MSE = \frac{SSE}{df} = \frac{\sum_{i=1}^r (n_i - 1)s_i^2}{N - r}$$

分别对批发零售业、住宿餐饮业、服务业及第三产业的预测结果进行 MSE 处理, 其均方误差分别为 0.006、0.001、0.014、0.003, 说明以 2016 年 1 月至 2018 年 12 月数据作为训练集, 通过 Prophet 算法能够较好的拟合出 2019 年 1 至 12

月的数据，从而间接证明了此模型对于 2020 年 1 月至 7 月数据预测的准确性。

4. 实验结果处理

我们将实验结果进行指数化处理还原为绝对数。

表 2 模型预测结果数据还原

单位：万元

行 业	时 间	预测值	下 限	上 限
批发零售	2020 年 1 月	780654	714629	858795
	2020 年 2 月	710018	645786	785215
	2020 年 3 月	1339558	1220062	1466723
	2020 年 4 月	1024622	927741	1127050
	2020 年 5 月	1433949	1304129	1570289
	2020 年 6 月	1335130	1210685	1469594
	2020 年 7 月	839292	756587	921414
住宿餐饮	2020 年 1 月	5543	5227	5917
	2020 年 2 月	4725	4430	5030
	2020 年 3 月	5516	5153	5849
	2020 年 4 月	5562	5229	5935
	2020 年 5 月	5834	5466	6191
	2020 年 6 月	6730	6294	7145
	2020 年 7 月	7029	6571	7528
服务业	2020 年 1 月	113224	96974	131123
	2020 年 2 月	196016	170953	228976
	2020 年 3 月	224662	191755	261223
	2020 年 4 月	160697	138417	187402
	2020 年 5 月	193217	166167	222328
	2020 年 6 月	213765	182376	249240
	2020 年 7 月	196861	168135	228237
第三产业	2020 年 1 月	932717	859365	1006423
	2020 年 2 月	907333	835519	981117
	2020 年 3 月	1616720	1498323	1759637
	2020 年 4 月	1228590	1133437	1336556
	2020 年 5 月	1694484	1569992	1838613
	2020 年 6 月	1595946	1459501	1744342
	2020 年 7 月	1045015	956032	1141992

四、模型拟合结果分析

（一）疫情对兵团第三产业影响很大

疫情发生后，1月末兵团“封城”，3月初解禁，解禁后，逐渐开始复工复产，生活秩序逐步得到恢复，为了缓解疫情对经济的负面影响，兵团各级政府采取积极政策和措施，援企稳岗，刺激经济，努力挽回疫情对经济发展造成的损失。从模型拟合结果看，疫情对兵团第三产业的影响非常明显，大大拉低三产营业收入，2020年1-7月三产合计营收为7273115万元，模型拟合出数据为9020806万元，真实值较拟合值低1747691万元，相当于真实值的24.0%，也就是疫情造成兵团三产营业收入下降了24.0%。从各月数据看，1月末到3月初由于居民居家隔离，1和2月经济数据影响最重，影响程度分别高达443.8%和781.9%，3月初隔离解除后，在政府积极政策和“报复性消费”双重作用下，兵团第三产业迅速回暖，有两个月影响程度一度为负，但从总体水平看仍没有恢复到正常水平。

表3 2020年兵团第三产业营收模型拟合和真实情况对比

单位：万元				
时间	真实值	拟合值	差值（拟合值-真实值）	影响程度
1月	171508	932717	761209	443.8%
2月	102882	907333	804451	781.9%
3月	1436823	1616720	179897	12.5%
4月	1372864	1228590	-144274	-10.5%
5月	1461383	1694484	233102	16.0%
6月	1753535	1595946	-157589	-9.0%
7月	974121	1045015	70894	7.3%
1-7月	7273115	9020806	1747691	24.0%

（二）疫情对兵团第三产业各构成项影响程度不一

一是疫情对批发零售业影响最重，综合影响程度为27.3%。由于批发零售企业经营场所往往人群密集，尤其是大型商场超市是人流主要聚集场所，疫情期间大部分批发零售企业停业，即便是全面复工复产后，居民出于对疫情的恐惧自然尽量避免到这些场所消费。因此从模型数据和实地调查看，批发零售业受影响最重，另一方面由于批发零售业占第三产业比重较大，因此对三产影响也最大。

二是疫情对住宿餐饮业，影响也很大，综合影响程度为 4.2%。住宿餐饮业由于同样是人群密集场所，但相对而言，住宿业刚性较强，餐饮业随着疫情的缓解开始趋于恢复正常，故影响程度较批发零售业要轻。

三是服务业整体受影响程度较小，有些门类行业甚至不降反生，再加之政府积极干预经济政策效果明显，完全对冲了疫情对服务业的影响，造成影响程度甚至为-5.4%，例如服务业中一些门类行业例如信息传输、软件和信息技术服务业，及科学研究和技术服务业等行业几乎未受到影响，网络游戏和线上服务企业业绩反而大增。

表 4 2020 年批发零售、住宿餐饮和服务业模型拟合和真实情况对比

单位：万元

行业	时间	真实值	拟合值	差值（拟合值-真实值）	影响程度
批发零售业	1 月	29008	780654	751645	2591.1%
	2 月	9428	710018	700590	7431.3%
	3 月	1201196	1339558	138362	11.5%
	4 月	1173290	1024622	-148669	-12.7%
	5 月	1197343	1433949	236606	19.8%
	6 月	1459004	1335130	-123875	-8.5%
	7 月	791454	839292	47838	6.0%
	1-7 月	5860724	7463222	1602498	27.3%
住宿餐饮业	1 月	4248	5543	1296	30.5%
	2 月	1287	4725	3439	267.3%
	3 月	5824	5516	-307	-5.3%
	4 月	6113	5562	-550	-9.0%
	5 月	6610	5834	-777	-11.7%
	6 月	8606	6730	-1876	-21.8%
	7 月	6600	7029	429	6.5%
	1-7 月	39287	40940	1653	4.2%
服务业	1 月	138252	113224	-25028	-18.1%
	2 月	92168	196016	103849	112.7%
	3 月	229804	224662	-5141	-2.2%
	4 月	193461	160697	-32764	-16.9%
	5 月	257429	193217	-64212	-24.9%
	6 月	285924	213765	-72159	-25.2%
	7 月	176067	196861	20794	11.8%
	1-7 月	1373104	1298442	-74662	-5.4%

五、在疫情常态化下，推动兵团服务业发展的几点建议

（一）加强政策扶持，注重精准性和灵活性

在此次疫情中，服务业受到的影响非常大，要恢复的正常水平尚需时日。而兵团服务业企业主要以中小型为主，抗风险能力差，由疫情导致的成本上升、资金不足、人员短缺等问题凸显，再加之消费市场仍未完全恢复，因此服务业企业面临经营困难。因此为了缓解服务业企业的压力，兵团各级政府对服务业企业的扶持政策必不可少。一是针对企业分类施策，持续推进税费的减免政策，同时积极推进政府的援企稳岗措施，在房租、水电费等企业运营成本方面给予支持，有效降低企业营业成本。二是提高扶持政策和措施的精准性和灵活性，针对企业经营环节（诸如物流等）存在的具体困难，政府协调解决，试行一企一策的帮扶，帮助企业渡过难关。

（二）扩大消费内需，积极推动消费能力回升

将服务业回暖与扩大内需结合起来，采取措施释放被抑制的消费，同时培育壮大疫情防控中催生的新型消费。一是要通过财政手段促进生活消费，以政府为主导，通过发放购物奖励、电子消费券等方式，拉动居民消费。二是促进夜间经济和地摊经济，通过夜间经济、地摊经济等方式带动人流量，通过延长营业时间增加客流，让“烟火气”旺起来。三是通过举办各类活动，充分聚集人气。开展“旅游节”、“美食节”、“商品展销会”等活动，吸引人群，释放消费潜力，促进集中消费。四是加大宣传，促进品牌消费。通过开展评比表彰活动、与媒体合作等方式加大优秀品牌宣传力度，打造优质品牌，促进品牌消费。五是促进旅游文化消费。将文化内涵融入旅游当中，打造特色文化街区，增加旅游产品附加值。

（三）培养消费新模式，积极打造消费新增长点

疫情检视出兵团服务业发展的短板和弱项，特别是疫情对传统集聚式生产、消费方式提出严峻挑战。应帮助企业全面推广“线上”、“线下”相结合的经营模式，

推动服务业企业信息化、数字化建设，政府部门可从加快新业态新模式产业培育入手，引导部分企业转型升级，主动迎合当前消费需求的变化，在开拓新市场同时，带动服务业实现更加多元化的发展。一是积极发展“互联网+消费服务业”。聚焦基于互联网的政务商务、医疗健康、养老家政、文化娱乐等新兴服务领域，开发点对点、无接触的新型消费模式，满足群众多层次多样化需求。二是大力发展“互联网+生产服务业”。大力推广应用物联网、大数据，促进数字经济发展，推动生产性服务业与工业、农业生产深度融合。三是深入推进“互联网+创业创新”。依托互联网平台完善全方位创业创新服务体系，支持高校、科研院所、医疗机构、企业开展技术、管理和商业模式创新，支持针对疫情防控加大研发力度，以技术研发加快推动疫情防控工作有效开展。

（四）改善政府服务，积极优化消费市场环境

良好的消费环境对于服务业发展至关重要，兵团需要进一步优化消费环境。一是尽快恢复市场秩序。前提疫情造成的产业链和供应链的断裂尽快恢复，全力确保人员上岗、物资供应、物流畅通等，尽快恢复域内人员自由流动，为消费市场恢复创造基础条件。二是尽快恢复消费信心。疫情加重了社会心理负担，影响产业发展，抑制居民消费，为旅游、住宿、餐饮等服务业带来了巨大打击，要振兴消费，加快服务业回暖，应当完善社会心理服务机制，重塑民众的社会安全感。通过及时发布疫情相关信息、展示兵团抗疫取得的各方面成就等方式，降低由于信息不对称造成的社会惶恐，增强社会信心，为消费回暖创造氛围环境。三是不断优化市场环境。进一步扩大商事制度改革，全面助推营商环境建设；全面推进市场监管理念、体制机制和手段方式现代化，努力推进市场监管现代化；健全公开平等的政策体系，构建更加公平有序的竞争环境；强化食品等安全监管，全力抓好安全监管责任落地落实；大力营造放心舒心的消费环境，努力满足人民群众美好生活需要，进一步优化消费市场环境。

参考文献

- [1]Taylor, Sean, J,等. Forecasting at Scale[J]. American Statistician, 2018.
- [2]Cryer J,KUNG-SIKCHAN. 时间序列分析及应用:R 语言[M]. 机械工业出版社, 2011.
- [3] 薛毅.数学建模：基于 R[M].机械工业出版社, 2017.
- [4] 刘权明. 基于 Prophet 的 CPI 指数预测[J]. 中国管理信息化, 2018, 021(013):122-123.
- [5] 杨位钦. 时间序列分析与动态数据建模[M]. 北京工业学院出版社, 1986.
- [6] WES MCKINNEY. 利用 Python 进行数据分析[M]. 机械工业出版社, 2014.